TAREA - Adivina el número

Semana 05 | Fundamentos de Python

Profesor: Ing. Andrés Mena Abarca

Nombre del estudiante: Britany Sofia Quiros Barahona

Propósito

Crear un juego corto que use variables, entrada de datos, conversión con `int()`, comparaciones, decisiones, la librería `random` y una primera introducción a `while True` y `break`.

Esta tarea es un adelanto controlado hacia Semana 06. Los ciclos se estudiarán con más detalle después; aquí interesa entender por qué un programa puede necesitar repetir instrucciones hasta que ocurra una condición de salida.

1. ¿Qué hacen `while True` y `break`?

Un ciclo `while` repite instrucciones mientras una condición sea verdadera. Cuando escribimos `while True`, la condición siempre es verdadera, así que el ciclo necesita una salida explícita. Esa salida se logra con `break`.

Use este patrón cuando no sabe de antemano cuántas veces se repetirá una acción. Por ejemplo: pedir una opción válida, esperar una palabra correcta o continuar un juego hasta que el usuario acierte.

2. Ejemplo corto: repetir hasta escribir una palabra

Ejecute el ejemplo y observe dónde aparece la salida del ciclo.

```
while True:
    palabra = input("Escriba salir para terminar: ").strip().lower()

    if palabra == "salir":
        print("Programa finalizado.")
        break
```

```
        print("Todavía no termina.")
```

```
Escriba salir para terminar: salir
Programa finalizado.
```

3. Ejemplo corto: repetir hasta cumplir una condición numérica

Este ejemplo usa `int()` porque `input()` siempre recibe texto.

```
while True:
    numero = int(input("Escriba un número mayor que 10: "))

    if numero > 10:
        print("Número aceptado.")
        break

    print("Debe intentar otra vez.")
```

4. Mini introducción a la librería `random`

Python trae librerías listas para resolver tareas comunes. La librería `random` permite generar valores al azar. Para usarla, primero se importa y luego se llama una de sus funciones.

En este juego puede usar `random.randint(inicio, fin)` para crear un número secreto entero dentro de un rango.

```
import random

numero_ejemplo = random.randint(1, 10)
print(f"Número generado: {numero_ejemplo}")
```

5. Análisis antes de crear el juego

Responda antes de programar:

1. Qué dato se genera una sola vez al inicio del juego? El número secreto se genera una sola vez al comenzar el juego usando la librería random.
2. ¿Qué dato cambia en cada intento? El número que escribe el usuario cambia en cada intento y también aumenta la variable que cuenta los intentos.
3. ¿Qué condición permite terminar el ciclo? El ciclo termina cuando el número ingresado por el usuario es igual al número secreto. En ese momento se ejecuta break.
4. ¿Cómo calculará qué tan cerca está el intento del número secreto? Voy a utilizar abs() para calcular la distancia entre ambos números y obtener siempre un resultado positivo.
5. ¿Qué mensajes de temperatura recibirá el usuario? Recibirá las pistas hirviendo, caliente, tibio o frío, dependiendo de la distancia entre su intento y el número secreto.
6. ¿Qué variable podría contar cuántos intentos realizó el usuario? La variable intentos, que comienza en cero y aumenta en uno después de cada intento.

6. Consigna: Adivina el número

Cree un juego llamado **Adivina el número: frío o caliente**.

El programa debe:

1. Generar un número secreto al azar entre 1 y 20 usando `random.randint()`.
2. Pedir intentos al usuario hasta que acierte.
3. Convertir cada intento a número entero.
4. Comparar el intento con el número secreto.
5. Dar pistas de dirección: si el número secreto es mayor o menor que el intento.
6. Dar pistas de temperatura según la distancia al número secreto.
7. Felicitar al usuario cuando acierte.
8. Mostrar cuántos intentos realizó el usuario.
9. Terminar el ciclo con `break` cuando el usuario acierte.

Reglas de temperatura

Use la distancia entre el intento y el número secreto para crear pistas más creativas. La distancia debe ser siempre positiva.

Para calcular una distancia positiva puede usar `abs()`. Por ejemplo, `abs(3 - 8)` produce `5`, no `-5`.

Puede usar esta escala o proponer una equivalente:

Distancia al número secreto	Pista sugerida
`0`	Acertó. Termina el juego.
`1` o `2`	Hirviendo: está casi encima del número.
`3` a `5`	Caliente: está cerca.
`6` a `10`	Tibio: va por buen camino, pero falta.
Más de `10`	Frío: está lejos.

Ejemplo de experiencia esperada:

```
Intento: 4
El número secreto es mayor. Pista: frío.

Intento: 13
El número secreto es menor. Pista: caliente.

Intento: 11
Correcto. Adivinó en 3 intentos.
```

Restricciones

- No utilice listas.
- No utilice funciones propias.
- No agregue validación de errores todavía.
- No copie una plantilla: use los ejemplos como referencia, pero diseñe su propia solución.

7. Código del estudiante

Escriba aquí su solución completa.

```
# Escriba aquí su juego Adivina el número.

import random

# Generar el numero secreto
numero_secreto = random.randint(1, 20)
intentos = 0

print("ADIVINA EL NUMERO: FRIO O CALIENTE")
print("El numero secreto esta entre 1 y 20.")
```

```
    while True:
        numero = int(input("Digite un numero: "))
        intentos += 1

        if numero == numero_secreto:
            print(f"¡Correcto! Adivinaste en {intentos} intento(s).")
            break

        distancia = abs(numero - numero_secreto)

        if numero < numero_secreto:
            print("El numero secreto es mayor.")
        else:
            print("El numero secreto es menor.")

        if distancia <= 2:
            print("Pista: ¡Hirviendo! Estas casi encima.")
        elif distancia <= 5:
            print("Pista: ¡Caliente! Estas cerca.")
        elif distancia <= 10:
            print("Pista: Tibio, vas por buen camino.")
        else:
            print("Pista: Frio, estas lejos.")
```

Close

```
## 8. Reflexión

Responda con dos o tres oraciones:

1. ¿Por qué este programa necesita repetir
2. ¿Dónde termina el ciclo y por qué?
3. ¿Cómo usó la distancia para decidir si
frío, tibio, caliente o hirviendo?

Este programa necesita repetir las instruc
usuario puede necesitar varios intentos an
número secreto. El ciclo termina cuando el
igual al número generado al inicio, y por
Para las pistas utilicé abs() para calcula
los números y así saber si el intento esta
caliente o hirviendo.
```

8. Reflexión

Responda con dos o tres oraciones:

1. ¿Por qué este programa necesita repetir instrucciones?
2. ¿Dónde termina el ciclo y por qué?
3. ¿Cómo usó la distancia para decidir si el intento estaba frío, tibio, caliente o hirviendo?

Este programa necesita repetir las instrucciones porque el usuario puede necesitar varios intentos antes de adivinar el número secreto. El ciclo termina cuando el número que escribí es igual al número generado al inicio, y por eso se utiliza break. Para las pistas utilicé abs() para

calcular la distancia entre los números y así saber si el intento estaba frío, tibio, caliente o hirviendo.